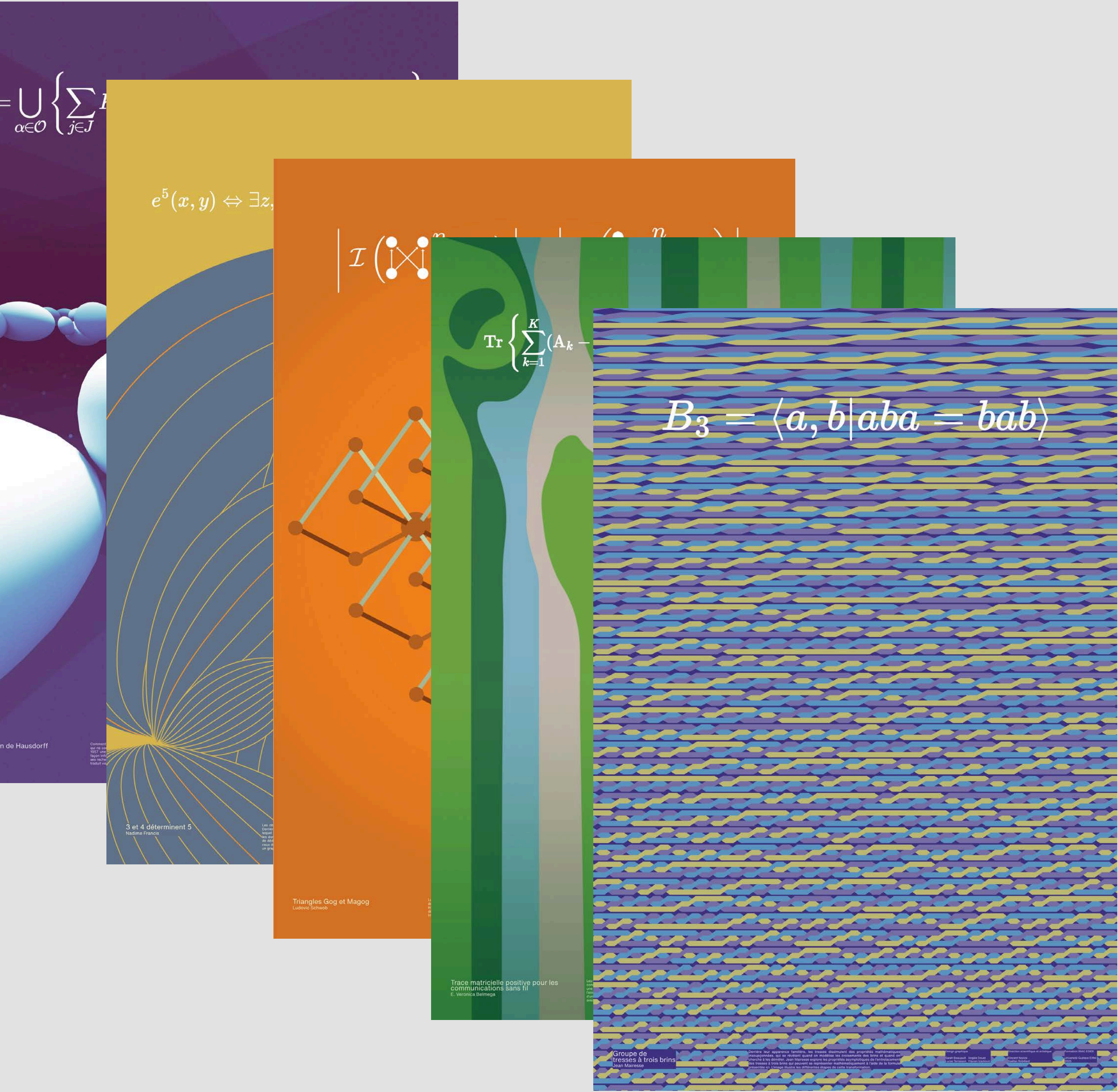


Équations en image.

Série n°2

Motifs visibles / formes calculables



Design graphique
Sarah Beaujault Angèle Douet
Lucas Terrasson Flavien Izackovic

Direction scientifique et artistique
Vincent Nozick
Gaëtan Robillard

Formation IMAC ESIEE
Université Gustave Eiffel
2025

Équations en image. Série n° 2

Motifs visibles / formes calculables

30.04 09.05 2025. ESIEE Paris

Formes visuelles et notations scientifiques entretiennent de nombreux rapports. Entre arts et sciences, Équations en Image est une série d'affiches qui met en lumière certaines relations trop souvent éclipsées par la séparation des disciplines. Dans le cadre d'un projet tutoré de la formation IMAC de l'ESIEE, une équipe d'enseignants, d'étudiants et de chercheurs de l'Université Gustave Eiffel s'est formée pour produire et exposer une œuvre graphique.

Une série de huit grands formats a été réalisée pour mettre en image des concepts ou des intentions scientifiques recueillies auprès de chercheurs du laboratoire d'informatique Gaspard Monge (LIGM) et de l'ESIEE Paris. Elles font appel à un ensemble complet de techniques graphiques, certaines classiques et d'autres très récentes et où parfois, les outils de la recherche ont eux-même été pris à parti.

Les inspirations de la nouvelle série prennent source dans des travaux d'artistes et de designers des années 70, notamment liés à des courants centrés sur les rapports entre raison et création. En particulier, Véra Molnar, pionnière du Computer Art, et Otl Aicher, designer universaliste qui lui pense les formes pour aboutir à une meilleure entente dans les sociétés humaines. Le projet a ainsi actualisé un vocabulaire formel, coloré et technique précis: allant de motifs répétitifs à des structures cinétiques, en passant par des accords colorés complexes. Dans la série exposée, le jeu entre forme et calcul s'affirme en crescendo.

Comment les images graphiques participent-elles à la connaissance mathématique ? L'hypothèse d'une confluence entre visible et calculable n'est pas anodine. Les huit visuels soutiennent cette interdépendance à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue culturel. Même si les affiches n'ont pas pour objectif la compréhension stricte des équations qu'elles présentent, elles sont pensées pour interroger et susciter la curiosité tout en promouvant le lien art-science dans la recherche et dans la transmission de la connaissance.

Équations en image. Série n° 2, série de huit affiches, 81.2 x 121.2 cm, impression jet d'encre sur papier photo, contrecollage sur Dibon. Textes en Helvetica Now et Latin Modern.

Formation IMAC - ESIEE

Équations : Chloé Athénosy, Veronica Belmega, Leo Exibard, Nadime Francis, Jean Mairesse, Vincent Nozick, Kacper Pluta, Ludovic Schwob.

Sarah Lealipik, Angèle Dubel
Lucas Terrasson, Flavien Isakovic

Direction scientifique et artistique
Vincent Nozick
Gaëtan Robillard

Formation IMAC ESIEE
Université Gustave Eiffel
2025

Soutiens : Actions Incitatives en Pédagogie, et ESIEE Paris

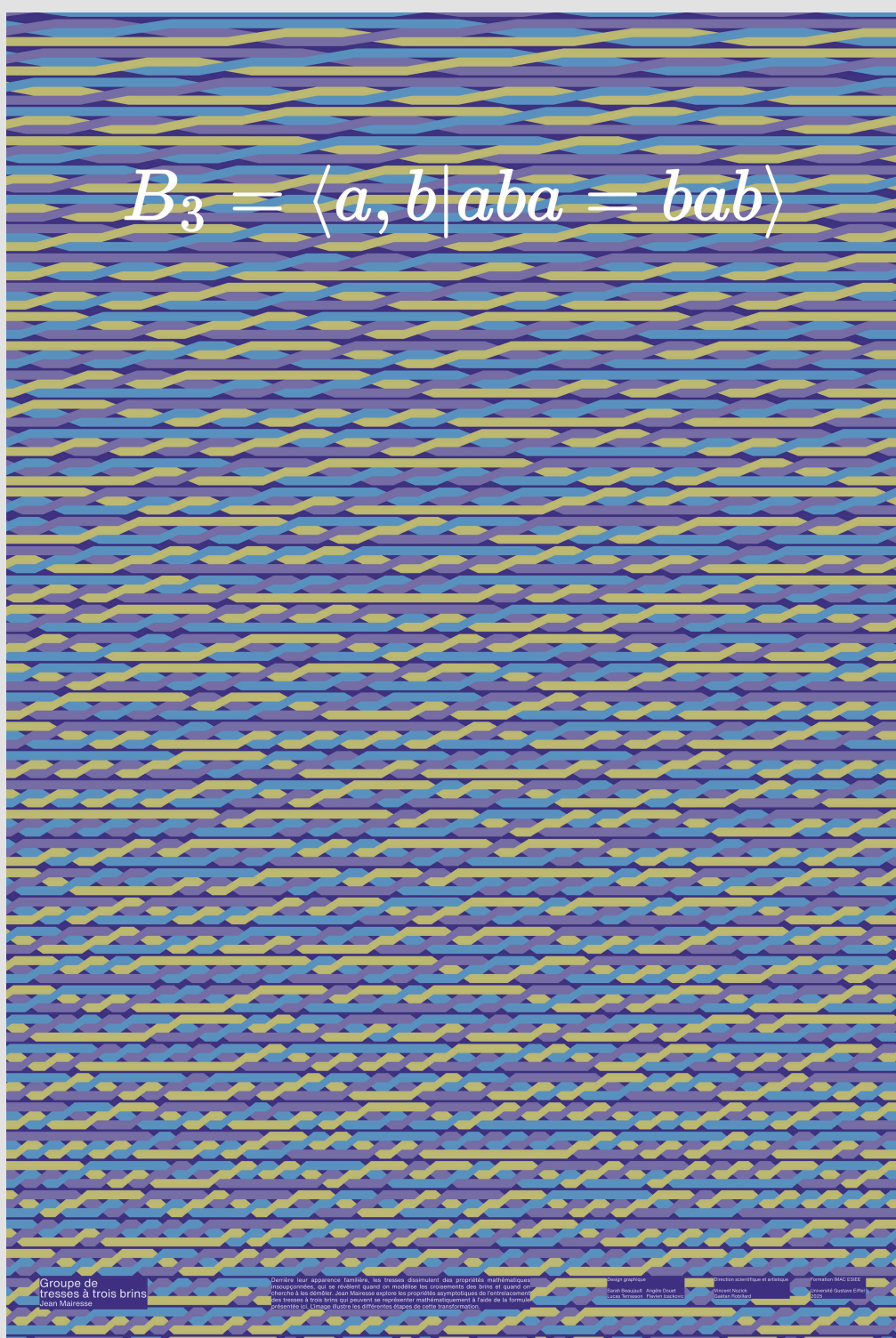
Gaëtan Robillard

Groupe de tresses à trois brins

proposé par Jean Mairesse

$$B_3 = \langle a, b | aba = bab \rangle$$

Derrière leur apparence familière, les tresses dissimulent des propriétés mathématiques insoupçonnées, qui se révèlent quand on modélise les croisements des brins et quand on cherche à les démêler. Jean Mairesse explore les propriétés asymptotiques de l'entrelacement des tresses à trois brins qui peuvent se représenter mathématiquement à l'aide de la formule présentée ici. L'image illustre les différentes étapes de cette transformation.



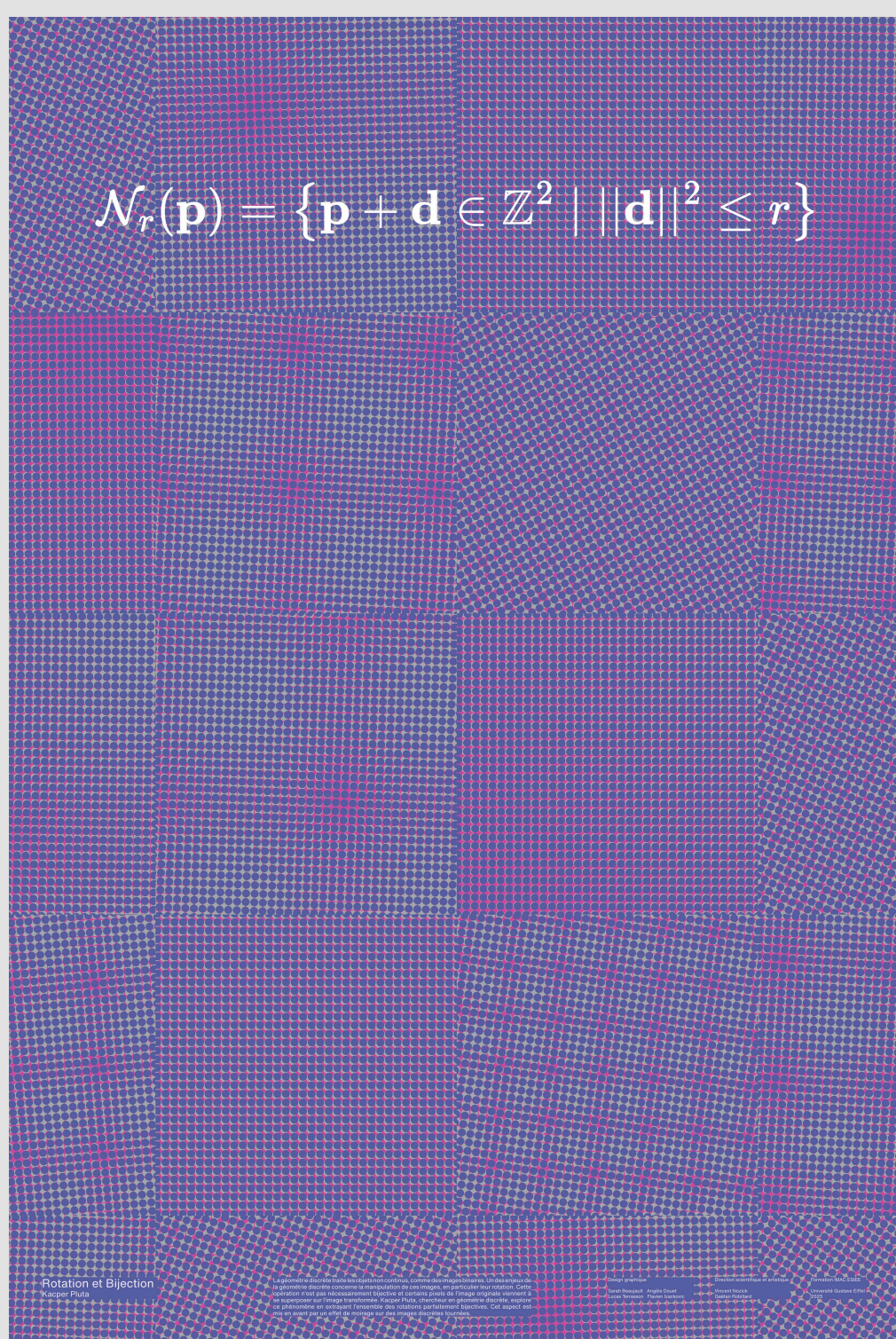
Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Rotation et Bijection

proposé par Kacper Pluta

$$\mathcal{N}_r(\mathbf{p}) = \{ \mathbf{p} + \mathbf{d} \in \mathbb{Z}^2 \mid ||\mathbf{d}||^2 \leq r \}$$

La géométrie discrète traite les objets non continus, comme des images binaires. Un des enjeux de la géométrie discrète concerne la manipulation de ces images, en particulier leur rotation. Cette opération n'est pas nécessairement bijective et certains pixels de l'image originale viennent à se superposer sur l'image transformée. Kacper Pluta, chercheur en géométrie discrète, explore ce phénomène en extrayant l'ensemble des rotations parfaitement bijectives. Cet aspect est mis en avant par un effet de moirage sur des images discrètes tournées.



Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Trace matricielle positive pour les communications sans fil

proposé par E. Veronica Belmega

$$\text{Tr} \left\{ \sum_{k=1}^K (\mathbf{A}_k - \mathbf{B}_k) \left[\left(\sum_{\ell=1}^k \mathbf{B}_\ell \right)^{-1} - \left(\sum_{\ell=1}^k \mathbf{A}_\ell \right)^{-1} \right] \right\} \geq 0$$

Les réseaux de communication sans fil disposent de ressources limitées et leur allocation optimale constitue un défi de recherche majeur. E. Veronica Belmega aborde ce problème en utilisant une formulation d'optimisation distribuée basée sur la théorie des jeux. Son approche repose sur l'existence unique d'un équilibre de Nash pur dans les jeux concaves. Pour illustrer la condition d'unicité dans les réseaux multi-antenne (MIMO), l'image présente la trace des matrices manipulées avec une diagonale ondulante symbolisant la propagation des signaux des communications sans fil.



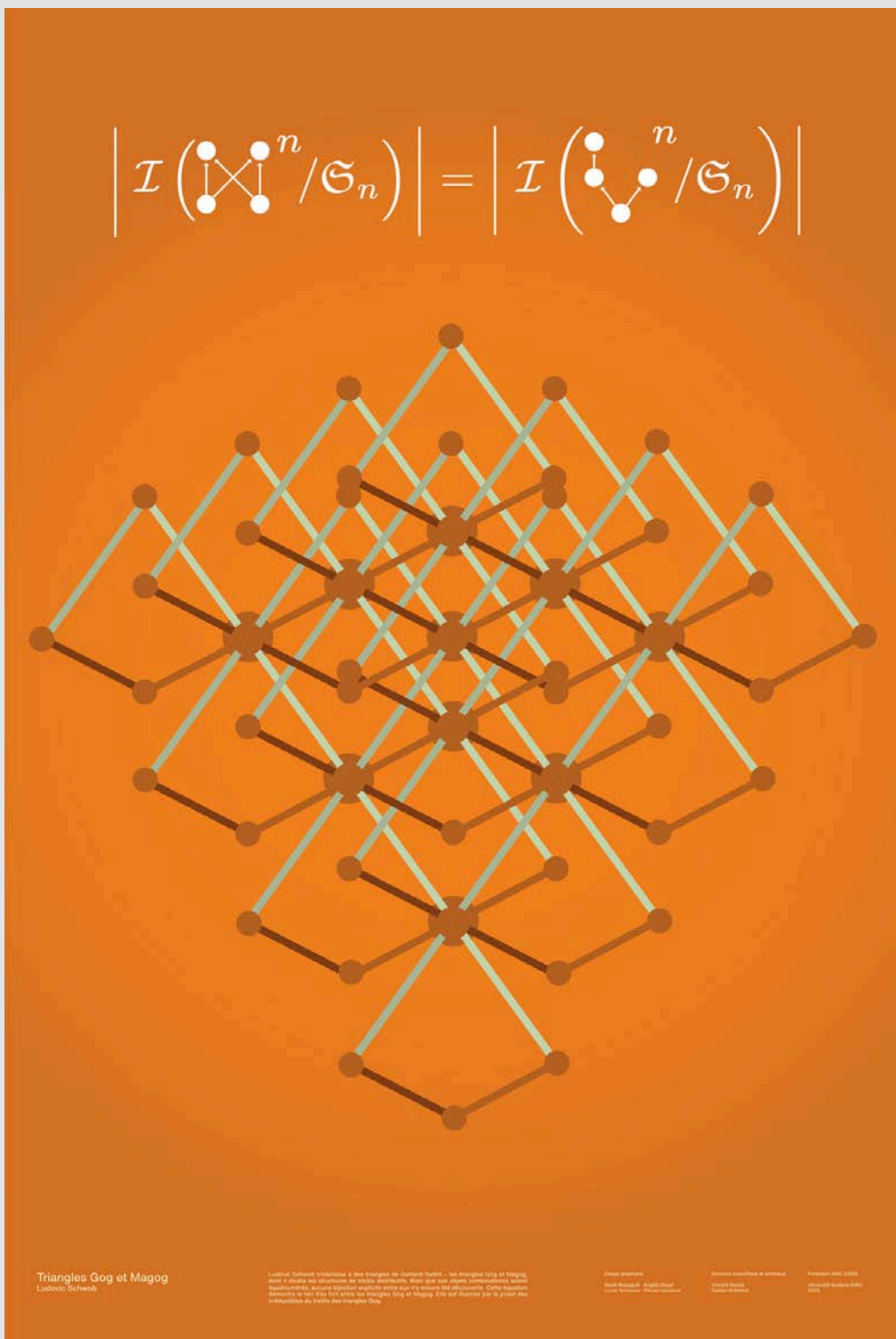
Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Triangles Gog et Magog

proposé par Ludovic Schwob

$$\left| \mathcal{I} \left(\begin{array}{c} \bullet & \bullet \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & \bullet \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \nwarrow \end{array} \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array}^n / \mathfrak{S}_n \right) \right| = \left| \mathcal{I} \left(\begin{array}{c} \bullet \\ \downarrow \\ \bullet \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \nwarrow \end{array} \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array}^n / \mathfrak{S}_n \right) \right|$$

Ludovic Schwob s'intéresse à des triangles de Gelfand-Tsetlin – les triangles Gog et Magog, dont il étudie les structures de treillis distributifs. Bien que ces objets combinatoires soient équiénumérés, aucune bijection explicite entre eux n'a encore été découverte. Cette équation démontre le lien très fort entre les triangles Gog et Magog. Elle est illustrée par le poset des irréductibles du treillis des triangles Gog.



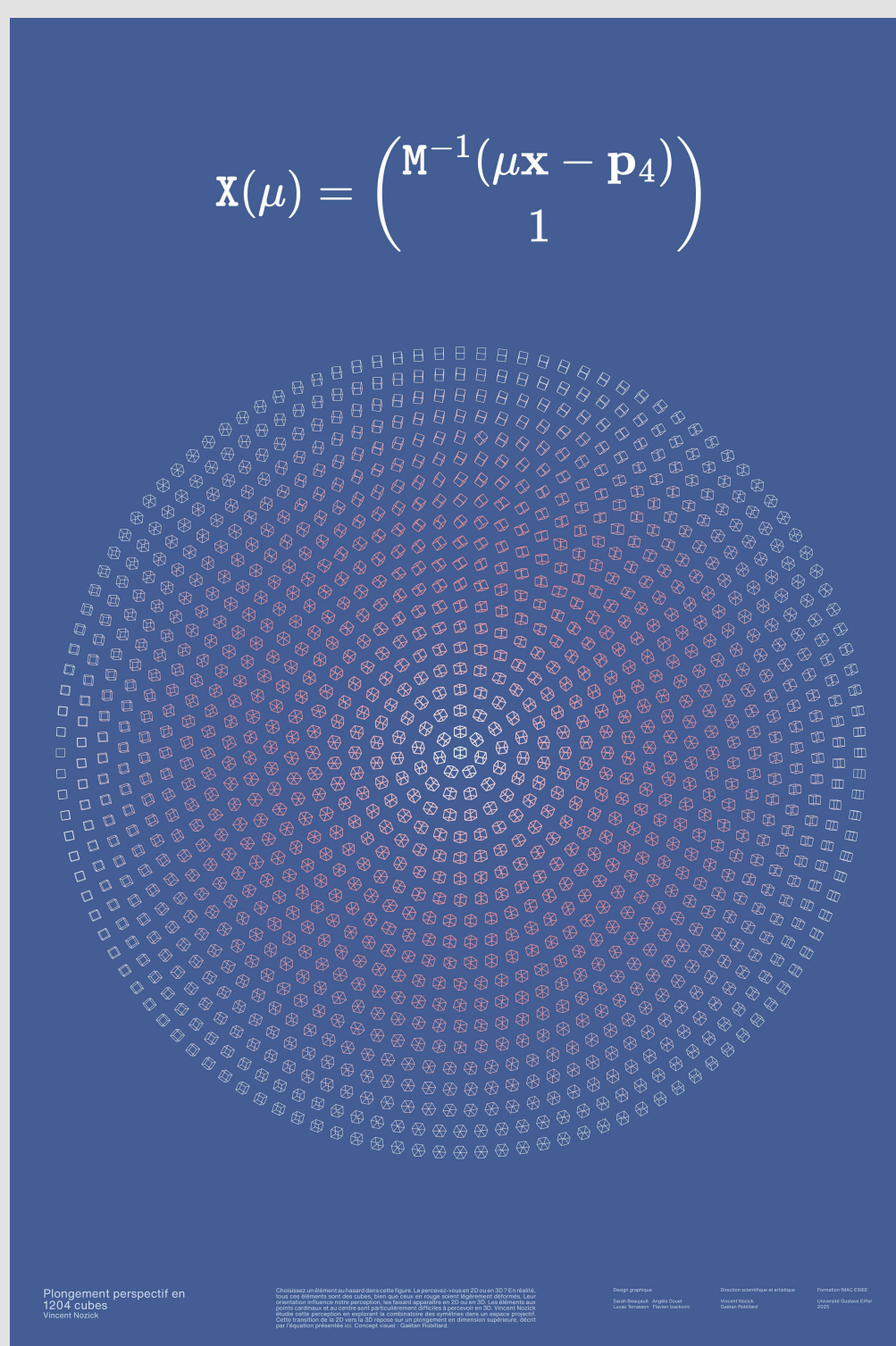
Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Plongement perspectif en 1204 cubes

proposé par Vincent Nozick

$$\mathbf{x}(\mu) = \begin{pmatrix} \mathbf{M}^{-1}(\mu\mathbf{x} - \mathbf{p}_4) \\ 1 \end{pmatrix}$$

Choisissez un élément au hasard dans cette figure. Le percevez-vous en 2D ou en 3D ? En réalité, tous ces éléments sont des cubes, bien que ceux en rouge soient légèrement déformés. Leur orientation influence notre perception, les faisant apparaître en 2D ou en 3D. Les éléments aux points cardinaux et au centre sont particulièrement difficiles à percevoir en 3D. Vincent Nozick étudie cette perception en explorant la combinatoire des symétries dans un espace projectif. Cette transition de la 2D vers la 3D repose sur un plongement en dimension supérieure, décrit par l'équation présentée ici. Concept visuel : Gaëtan Robillard.



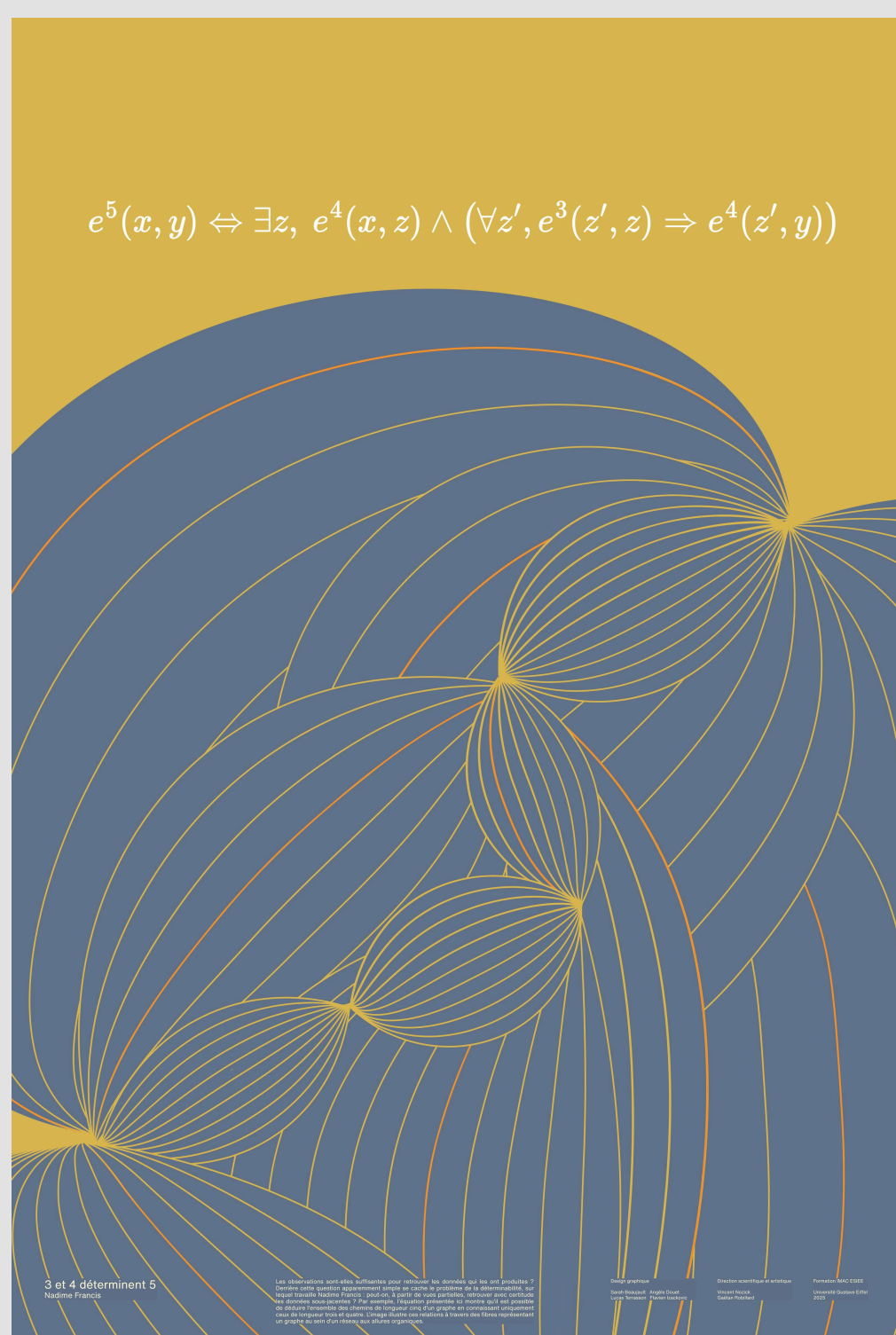
Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

3 et 4 déterminent 5

proposé par Nadime Francis

$$e^5(x, y) \Leftrightarrow \exists z, e^4(x, z) \wedge (\forall z', e^3(z', z) \Rightarrow e^4(z', y))$$

Les observations sont-elles suffisantes pour retrouver les données qui les ont produites ? Derrière cette question apparemment simple se cache le problème de la déterminabilité, sur lequel travaille Nadime Francis : peut-on, à partir de vues partielles, retrouver avec certitude les données sous-jacentes ? Par exemple, l'équation présentée ici montre qu'il est possible de déduire l'ensemble des chemins de longueur cinq d'un graphe en connaissant uniquement ceux de longueur trois et quatre. L'image illustre ces relations à travers des fibres représentant un graphe au sein d'un réseau aux allures organiques.



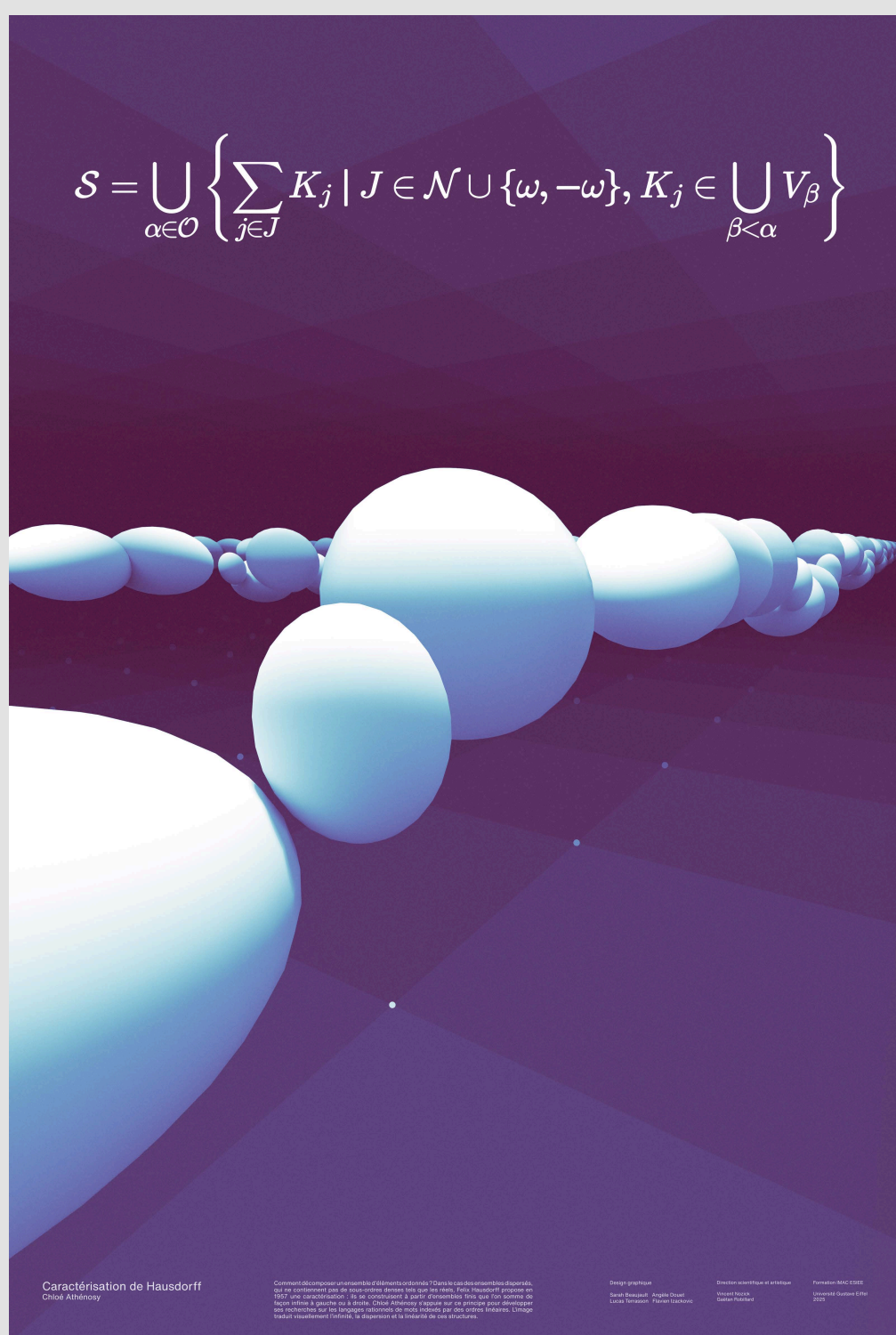
Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Caractérisation de Hausdorff

proposé par Chloé Athénosy

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{O}} \left\{ \sum_{j \in J} K_j \mid J \in \mathcal{N} \cup \{\omega, -\omega\}, K_j \in \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta \right\}$$

Comment décomposer un ensemble d'éléments ordonnés ? Dans le cas des ensembles dispersés, qui ne contiennent pas de sous-ordres denses tels que les réels, Felix Hausdorff propose en 1957 une caractérisation : ils se construisent à partir d'ensembles finis que l'on somme de façon infinie à gauche ou à droite. Chloé Athénosy s'appuie sur ce principe pour développer ses recherches sur les langages rationnels de mots indexés par des ordres linéaires. L'image traduit visuellement l'infinité, la dispersion et la linéarité de ces structures.



Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Système d'équations de Lotka-Volterra

proposé par Léo Exibard

$$\frac{dN_i}{dt} = N_i \left(r_i + \sum_j A_{ij} N_j \right)$$

En écologie, il existe de nombreux modèles pour représenter les interactions entre espèces. Le système d'équations présenté ici est l'un des plus courants. Il généralise celui mis au point par Alfred James Lotka et Vito Volterra pour les prédateurs et leurs proies. Il fait le lien entre la manière dont les espèces interagissent avec les fluctuations de leurs populations. Léo Exibard explore les capacités modélisatrices de cette équation, reconnue pour sa polyvalence, afin d'établir ses liens avec d'autres modèles. L'image synthétise ces modèles, visualisant leurs interactions et les dynamiques sous-jacentes à leur coévolution



Processus de création : <https://shorturl.at/nAlhL>

Annexe

Code LaTeX des différentes équations

Groupe de tresses à trois brins :

$$F_3 = \langle x, y \mid x \mid x y x \rangle = \langle y, x, y \rangle$$

Rotation et Bijection :

$$\mathcal{N}_i(\mathbf{R}) = \left\{ \mathbf{R} + \mathbf{D} \in \mathbb{Z}^2, \right. \\ \left. \|\mathbf{D}\|^2 \leq i \right\}$$

Trace matricielle positive pour les communications sans fil :

$$\mathrm{Tr}\left[\sum_{\ell=1}^i \left(A_{\ell} - B_{\ell} \right) \right. \\ \left. - \sum_{\ell=1}^i \left(B_{\ell} - A_{\ell} \right)^{-1} \right] \geq 0$$

Triangles Gog et Magog :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg viewBox="0 0 1855.71 302.17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <path class="cls-5"
d="M274.55,68.04c0-14.08-11.37-25.49-25.44-25.49s-25.49,11.41-25.49,25.49,11.41,25.44,25.49,25.44,25.44-11.41,25.44-25.44Z"/>
  <path class="cls-4" d="M249.11,186.41v-84.61"/>
  <path class="cls-3"
d="M240.26,108.42c3.33-.52,8.28-6.61,8.85-8.28.52,1.66,5.52,7.75,8.85,8.28"
"/>
</svg>
```

Plongement perspectif en 1204 cubes :

$$\mathcal{L}(x) = \\ \left(\begin{array}{c} \\ \mathbb{W}^{-1}(x \mathbf{B} - \mathbf{b}_4) \\ 1 \end{array} \right) \\ \end{array} \\ \right)$$

3 et 4 déterminent 5 :

$$f^5(x,y) \rightarrow \exists z, f^4(x,z) \wedge (\forall z', f^3(z',z) \rightarrow f^4(z',y))$$

Caractérisation de Hausdorff :

$$S = \bigcup_{x \in O} \left\{ \sum_{i \in D} x_i \right\}; D \in \mathbb{N} \cup \{y, -y\}, x_i \in \bigcup_{z < x} F_z \}$$

Système d'équations de Lotka-Volterra :

$$\frac{y_{xt}}{y_t} = x_t + \left(\sum_i a_{ti} \right)$$

Mot de l'équipe au moment de l'inauguration :

Équations en Image - Série n°2 est le fruit d'un travail de plus de six mois. Ce projet, c'est huit interviews de chercheurs du LIGM et de l'ESIEE Paris, certains étant présents aujourd'hui avec nous à l'inauguration. C'est beaucoup d'heures de recherche créative, bibliographique et iconographique. Ce projet c'est de nombreux brainstormings ayant fait émerger des centaines idées. Car oui il y a eu beaucoup d'essais avant d'obtenir les résultats exposés. Vous pouvez les retrouver sur les QR codes exposés aux côtés de la série ou via les liens du catalogue. Finalement, le projet Équations en Image, c'est la filière IMAC en image. C'est la preuve que l'art et la science ont un lien indéniable, donnant naissance à de beaux objets comme cette deuxième série. On espère qu'elle vous plaira et qu'elle attirera votre curiosité. Bonne découverte!